Initiation à PowerShell

Module 02 – PowerShell : langage objet

Objectifs

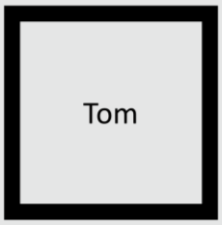
- Utiliser un langage objet pour administrer les systèmes Microsoft.

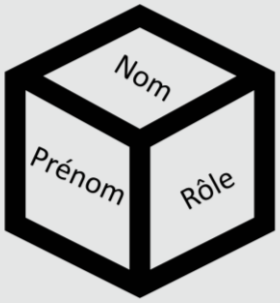
PowerShell : langage objet

PowerShell, un langage orienté objet

Contrairement au Bash ou au CMD, PowerShell est un langage orienté objet.
Exemple : on recherche l'utilisateur local « Tom » en CMD et avec PowerShell.

CMD





PowerShell

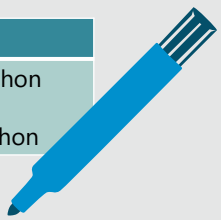
PowerShell : langage objet

PowerShell, un langage orienté objet

Regardons la composition d'un objet PowerShell :

- Un objet est défini par un ensemble de propriétés et de méthodes.
- On peut comparer un objet PowerShell à un objet du quotidien.
- Un feutre possède des propriétés et des méthodes.

Propriétés	Méthodes
Marque, Couleur, Forme, Pointe, Taille, Poids	Enlever le bouchon Écrire Mettre le bouchon



PowerShell : langage objet

PowerShell, un langage orienté objet

La commande `PS > Get-Service` renvoie un objet « service Windows ».

```
[10:36:38] ~> get-service

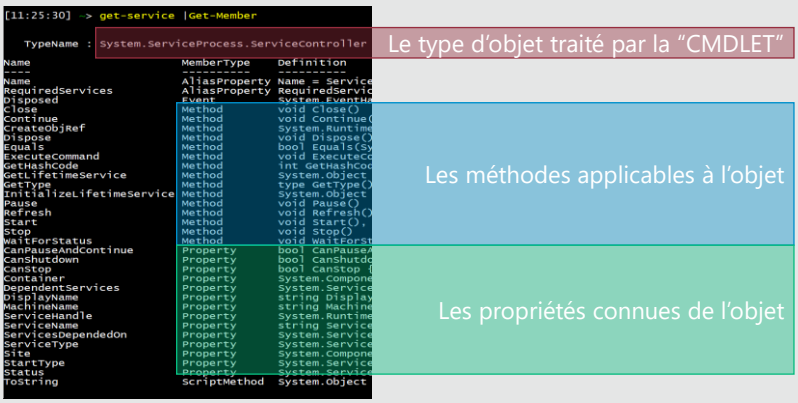
Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  AarSvc_44901d0     Agent Activa
Running  AdobeARMservice    Adobe Acroba
Stopped  AdobeFlashPlaye... Adobe Flash
Stopped  AJRouter           Service de r
Stopped  ALG                Service de l
Running  ApHidMonitorSer... AlpsAlpine H
```

Propriétés	Méthodes
Nom du service Type de démarrage Statut du service	Démarrer le service Désactiver le service Arrêter le service

PowerShell : langage objet

Get-Member

La CMDLET `PS> Get-Member` est la commande qui permet de connaître :



PowerShell : langage objet

Get-Member

La Cmdlet `PS > Get-Member`

- `Get-member` s'utilise exclusivement à la suite d'une commande dont le verbe est Get.

```
[11:04:39] ~> Get-LocalUser |Get-Member


   TypeName : Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser

Name                 MemberType Definition
----                 ---------- ----------
Clone                Method     Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser Clone()
Equals               Method     bool Equals(System.Object obj)
```

- Le `PIPE` ou `|` est obtenu par la combinaison de touche `ALT GR` puis `6`.
- Elle est à ajouter aux deux commandes vues précédemment `Get-Command` et `Get-Help`.
- Ces trois commandes sont dites commandes **clés** pour pratiquer le langage PowerShell.

`PS > Get-Command  Get-Help  Get-Member`



Démonstration

PowerShell : langage objet

Les objets : propriétés

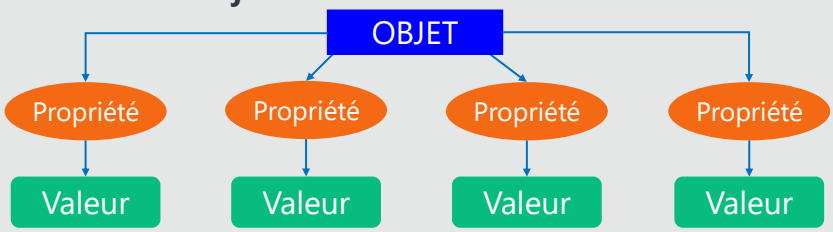
- Les propriétés d'un objet PowerShell sont définies par le type d'objet.
- La valeur des propriétés peut être de différents types.

Type de valeurs	Contenus acceptés
STRING « Chaîne de caractères Unicode »	De « a » à « Z » plus la ponctuation
INT « Integer »	De « -2 147 483 648 et 2 147 483 647 inclus. »
BOOL « Boolean »	« $FALSE » « $TRUE » « $NULL »
Array « Tableau »	Un tableau contient des valeurs facilement identifiables par un jeu de coordonnées.
Object « Objet »	Une propriété peut contenir un objet complet.

PowerShell : langage objet

Les objets : propriétés et valeur

Constitution d'un objet




```
PS > Get-Service          -ServiceName          « Wsearch »
```

```
[13:58:02] ~> get-service -ServiceName wsearch

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  wsearch            Windows Search
```

PowerShell : langage objet

Les objets : propriétés et valeur

- On peut modifier la valeur d'une propriété avec le verbe Set en début de commande suivi du nom de l'objet.

```
[10:55:30] ~> Set-Service -Name wsearch -DisplayName "Service de recherche Windows"
```

- On effectue à nouveau la commande `PS > Get-Service -ServiceName «wsearch»`

```
[10:55:30] ~> Get-Service -ServiceName wsearch

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  wsearch            Service de recherche Windows
```


Démonstration

PowerShell : langage objet

Les objets : méthodes

- Les objets disposent également de méthodes parfois communes à plusieurs types d'objets.
- Contrairement aux propriétés, les méthodes effectuent des actions sur la totalité de l'objet ou sur la valeur d'une ou plusieurs propriétés d'un objet.

L'objet «system.datetime» peut être employé avec plusieurs méthodes.

```
[09:59:23] ~> get-date | gm


   TypeName : System.DateTime

Name                 MemberType     Definition
----                 ----------     ----------
Add                  Method         datetime Add(timespan value)
AddDays              Method         datetime AddDays(double value)
AddHours             Method         datetime AddHours(double value)
AddMilliseconds      Method         datetime AddMilliseconds(double value)
AddMinutes           Method         datetime AddMinutes(double value)
AddMonths            Method         datetime AddMonths(int months)
AddSeconds           Method         datetime AddSeconds(double value)
AddTicks             Method         datetime AddTicks(long value)
AddYears             Method         datetime AddYears(int value)
```


PowerShell : langage objet

Les objets : méthodes

- Pour appliquer une méthode, on utilise la commande permettant d'obtenir un objet.

```
PS > Get-Date
```

```
[10:09:00] ~> get-date

jeudi 17 septembre 2020 10:19:54
```

- On encadre la commande avec des parenthèses afin d'appliquer la méthode. On ajoute la méthode précédée d'un point de concaténation, puis à la suite de la méthode on ajoute entre parenthèses la valeur nécessaire à la méthode.

```
PS > (Get-Date).AddDays(*)
```

- Ici la méthode `AddDays` ajoute un jour de plus à l'objet `System.DateTime` renvoyé par la commande `Get-date`.

```
[10:06:01] ~> (get-date).adddays(1)

vendredi 18 septembre 2020 10:09:00
```

Démonstration

15

15

PowerShell : langage objet

TP

16

16

Conclusion

- Vous savez utiliser un langage objet pour administrer les systèmes Microsoft.